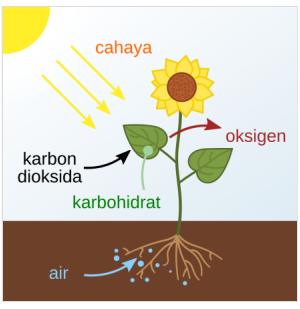
WIKIPEDIA
Ensiklopedia Bebas

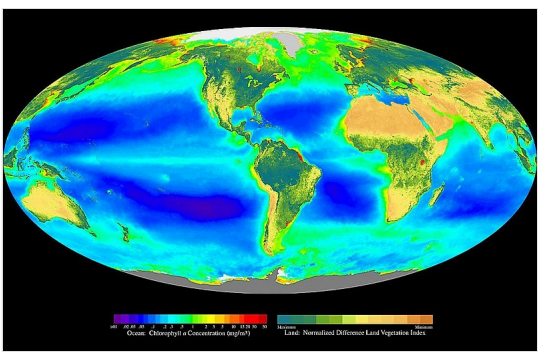
Fotosintesis



Skema fotosintesis pada tumbuhan. Karbohidrat yang dihasilkan akan disimpan atau digunakan oleh tumbuhan.

$$6CO_2 \text{ (Karbon dioksida)} + 6H_2O \text{ (Air)} \xrightarrow{\text{Cahaya}} C_6H_{12}O_6 \text{ (Gula)} + 6O_2 \text{ (Oksigen)}$$

Reaksi yang terjadi selama fotosintesis tumbuhan.



Gambar komposit yang menunjukkan distribusi global fotosintesis, termasuk fitoplankton samudra dan vegetasi terestrial. Warna merah tua dan biru-hijau masing-masing menunjukkan daerah aktivitas fotosintesis tinggi di laut dan di darat.

Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis yaitu alga, dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari.[1]

Hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Akibatnya fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi.[1] Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi.[1] Organisme yang menghasilkan energi melalui fotosintesis (*photos* berarti cahaya) disebut sebagai fototrof.[1] Fotosintesis merupakan salah satu cara asimilasi karbon karena dalam fotosintesis karbon bebas dari CO_2 diikat (difiksasi) menjadi gula sebagai molekul penyimpan energi.[1] Cara lain yang ditempuh organisme untuk mengasimilasi karbon adalah melalui kemosintesis, yang dilakukan oleh sejumlah bakteri belerang.[1]

Sejarah penemuan

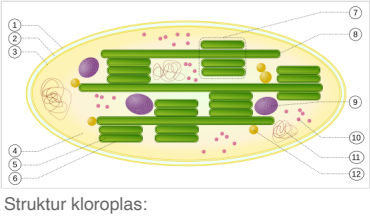
Meskipun masih ada langkah-langkah dalam fotosintesis yang belum dipahami, persamaan umum fotosintesis telah diketahui sejak tahun 1800-an.[2] Pada awal tahun 1600-an, seorang dokter dan ahli kimia, Jan van Helmont, seorang Flandria (sekarang bagian dari Belgia), melakukan percobaan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan massa tumbuhan bertambah dari waktu ke waktu.[2] Dari penelitiannya, Helmont menyimpulkan bahwa massa tumbuhan bertambah hanya karena pemberian air.[2] Namun, pada tahun 1727, ahli botani Inggris, Stephen Hales berhipotesis bahwa pasti ada faktor lain selain air yang berperan. Ia mengemukakan bahwa sebagian makanan tumbuhan berasal dari atmosfer dan cahaya yang terlibat dalam proses tertentu.[2] Pada saat itu belum diketahui bahwa udara mengandung unsur gas yang berlainan.[1]

Pada tahun 1771, Joseph Priestley, seorang ahli kimia dan pendeta berkebangsaan Inggris, menemukan bahwa ketika ia menutupi sebuah lilin menyala dengan sebuah toples terbalik, nyalanya akan mati sebelum lilinnya habis terbakar.[3] Ia kemudian menemukan bila ia meletakkan tikus dalam toples terbalik bersama lilin, tikus itu akan mati lemas. Dari kedua percobaan itu, Priestley menyimpulkan bahwa nyala lilin telah "merusak" udara dalam toples itu dan menyebabkan matinya tikus.[3] Ia kemudian menunjukkan bahwa udara yang telah “dirusak” oleh lilin tersebut dapat “dipulihkan” oleh tumbuhan.[3] Ia juga menunjukkan bahwa tikus dapat tetap hidup dalam toples tertutup asalkan di dalamnya juga terdapat tumbuhan.[3]

Pada tahun 1778, Jan Ingenhousz, dokter kerajaan Austria, mengulangi eksperimen Priestley.[4] Ia memperlihatkan bahwa cahaya Matahari berpengaruh pada tumbuhan sehingga dapat "memulihkan" udara yang "rusak".[5] Ia juga menemukan bahwa tumbuhan juga 'mengotori udara' pada keadaan gelap sehingga ia lalu menyarankan agar tumbuhan dikeluarkan dari rumah pada malam hari untuk mencegah kemungkinan meracuni penghuninya.[5]

Akhirnya pada tahun 1782, Jean Senebier, seorang pastor Prancis, menunjukkan bahwa udara yang "dipulihkan" dan "merusak" itu adalah karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan dalam fotosintesis.[1] Tidak lama kemudian, Theodore de Saussure berhasil menunjukkan hubungan antara hipotesis Stephen Hale dengan percobaan-percobaan "pemulihan" udara.[1] Ia menemukan bahwa peningkatan massa tumbuhan bukan hanya karena penyerapan karbon dioksida, tetapi juga oleh pemberian air.[1] Melalui serangkaian eksperimen inilah akhirnya para ahli berhasil menggambarkan persamaan umum dari fotosintesis yang menghasilkan makanan (seperti glukosa).

Perangkat fotosintesis



Struktur kloroplas:
1. membran luar
2. ruang antar membran
3. membran dalam (1+2+3: bagian amplop)
4. stroma
5. lumen tilakoid (inside of thylakoid)
6. membran tilakoid
7. granum (kumpulan tilakoid)
8. tilakoid (*lamella*)
9. pati
10. ribosom
11. DNA plastida
12. plastoglobula

Pigmen

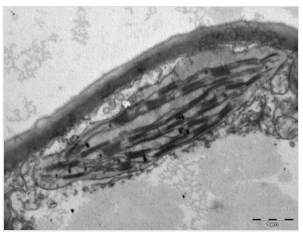
Proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tetapi hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik.[6] Sel yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik ini tidak mampu melakukan proses fotosintesis.[6] Pada percobaan Jan Ingenhousz, dapat diketahui bahwa intensitas cahaya memengaruhi laju fotosintesis pada tumbuhan.[5] Hal ini dapat

terjadi karena perbedaan energi yang dihasilkan oleh setiap spektrum cahaya.[5] Di samping adanya perbedaan energi tersebut, faktor lain yang menjadi pembeda adalah kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya yang berbeda tersebut.[5] Perbedaan kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya tersebut disebabkan adanya perbedaan jenis pigmen yang terkandung pada jaringan daun.[5]

Di dalam daun terdapat mesofil yang terdiri atas jaringan bunga karang dan jaringan pagar.[7] Pada kedua jaringan ini, terdapat kloroplas yang mengandung pigmen hijau klorofil.[7] Pigmen ini merupakan salah satu dari pigmen fotosintesis yang berperan penting dalam menyerap energi matahari.[7]

Dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak (380 - 700 nm).[8] Cahaya tampak terbagi atas cahaya merah (610 - 700 nm), hijau kuning (510 - 600 nm), biru (410 - 500 nm), dan violet (< 400 nm).[9] Masing-masing jenis cahaya berbeda pengaruhnya terhadap fotosintesis.[9] Hal ini terkait pada sifat pigmen penangkap cahaya yang bekerja dalam fotosintesis.[9] Pigmen yang terdapat pada membran grana menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu.[9] Pigmen yang berbeda menyerap cahaya pada panjang gelombang yang berbeda.[9] Kloroplas mengandung beberapa pigmen. Sebagai contoh, klorofil a terutama menyerap cahaya biru-violet dan merah, sementara klorofil b menyerap cahaya biru dan oranye dan memantulkan cahaya kuning-hijau. Klorofil a berperan langsung dalam reaksi terang, sedangkan klorofil b tidak secara langsung berperan dalam reaksi terang.[9] Proses absorpsi energi cahaya menyebabkan lepasnya elektron berenergi tinggi dari klorofil a yang selanjutnya akan disalurkan dan ditangkap oleh akseptor elektron.[10] Proses ini merupakan awal dari rangkaian panjang reaksi fotosintesis.

Kloroplas



Hasil mikroskop elektron dari kloroplas

Kloroplas terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk batang dan buah yang belum matang.[11] Di dalam kloroplas terdapat pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis.[12] Kloroplas mempunyai bentuk seperti cakram dengan ruang yang disebut stroma.[11] Stroma ini dibungkus oleh dua lapisan membran.[11] Membran stroma ini disebut tilakoid, yang didalamnya terdapat ruang-ruang antar membran yang disebut lokuli.[11] Di dalam stroma juga terdapat lamela-lamela yang bertumpuk-tumpuk membentuk grana (kumpulan granum).[11] Granum sendiri terdiri atas membran tilakoid yang merupakan tempat terjadinya reaksi terang dan ruang tilakoid yang merupakan ruang di antara membran tilakoid.[11] Bila sebuah granum disayat maka akan dijumpai beberapa komponen seperti protein, klorofil a, klorofil b, karetonoid, dan lipid.[13] Secara keseluruhan, stroma berisi protein, enzim, DNA, RNA, gula fosfat, ribosom, vitamin-vitamin, dan juga ion-ion logam seperti mangan (Mn), besi (Fe), maupun tembaga (Cu).[7] Pigmen fotosintetik terdapat pada membran tilakoid.[7] Sedangkan, pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia berlangsung dalam tilakoid dengan produk akhir berupa glukosa yang dibentuk di dalam stroma.[7] Klorofil sendiri sebenarnya hanya merupakan sebagian dari perangkat dalam fotosintesis yang dikenal sebagai fotosistem.[7]

Fotosistem

Fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya Matahari yang terdiri dari klorofil a, kompleks antena, dan akseptor elektron.[7] Di dalam kloroplas terdapat beberapa macam klorofil dan pigmen lain, seperti klorofil a yang berwarna hijau muda, klorofil b berwarna hijau tua, dan karoten yang berwarna kuning sampai jingga.[7] Pigmen-pigmen tersebut mengelompok dalam membran tilakoid dan membentuk perangkat pigmen yang berperan penting dalam fotosintesis.[14]

Klorofil a berada dalam bagian pusat reaksi.[10] Klorofil ini berperan dalam menyalurkan elektron yang berenergi tinggi ke akseptor utama elektron.[10] Elektron ini selanjutnya masuk ke sistem siklus elektron.[10] Elektron yang dilepaskan klorofil a mempunyai energi tinggi sebab memperoleh energi dari cahaya yang berasal dari molekul perangkat pigmen yang dikenal dengan kompleks antena.[14]

Fotosistem sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fotosistem I dan fotosistem II.[14] Pada fotosistem I ini penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil a yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nm sehingga klorofil a disebut juga P700.[15] Energi yang diperoleh P700 ditransfer dari kompleks antena.[15] Pada fotosistem II penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil a yang sensitif terhadap panjang gelombang 680 nm sehingga disebut P680.[16] P680 yang teroksidasi merupakan agen pengoksidasi yang lebih kuat daripada P700.[16] Dengan potensial redoks yang lebih besar, akan cukup elektron negatif untuk memperoleh elektron dari molekul-molekul air.[7]

Fotosintesis pada tumbuhan

Tumbuhan bersifat autotrof.[4] Autotrof artinya dapat mensintesis makanan langsung dari senyawa anorganik.[4] Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Energi untuk menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis. Berikut ini adalah persamaan reaksi fotosintesis yang menghasilkan glukosa:

$$6H_2O + 6CO_2 + \text{cahaya} \rightarrow C_6H_{12}O_6 \text{ (glukosa)} + 6O_2$$

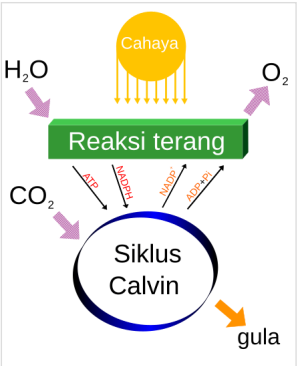
Glukosa dapat digunakan untuk membentuk senyawa organik lain seperti selulosa dan dapat pula digunakan sebagai bahan bakar.[4] Proses ini berlangsung melalui respirasi seluler yang terjadi baik pada hewan maupun tumbuhan.[4] Secara umum reaksi yang terjadi pada respirasi seluler berkebalikan dengan persamaan di atas.[4] Pada respirasi, gula (glukosa) dan senyawa lain akan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi kimia.[4]

Tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil.[4] Pigmen inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut kloroplas.[4] Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis.[4] Meskipun seluruh bagian tubuh tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas, namun sebagian besar energi dihasilkan di daun.[4] Di dalam daun terdapat lapisan sel yang disebut mesofil yang mengandung setengah juta kloroplas setiap milimeter perseginya.[4] Cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna dan yang transparan, menuju mesofil, tempat terjadinya sebagian besar proses fotosintesis.[4] Permukaan daun biasanya dilapisi oleh kutikula dari lilin yang bersifat anti air untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar Matahari ataupun penguapan air yang berlebihan.[4]

Fotosintesis pada alga dan bakteri

Alga terdiri dari alga multiseluler seperti ganggang hingga alga mikroskopik yang hanya terdiri dari satu sel.[17] Meskipun alga tidak memiliki struktur sekompleks tumbuhan darat, fotosintesis pada keduanya terjadi dengan cara yang sama.[17] Hanya saja karena alga memiliki berbagai jenis pigmen dalam kloroplasnya, maka panjang gelombang cahaya yang diserapnya pun lebih bervariasi.[17] Semua alga menghasilkan oksigen dan kebanyakan bersifat autotrof.[17] Hanya sebagian kecil saja yang bersifat heterotrof yang berarti bergantung pada materi yang dihasilkan oleh organisme lain.[17]

Proses



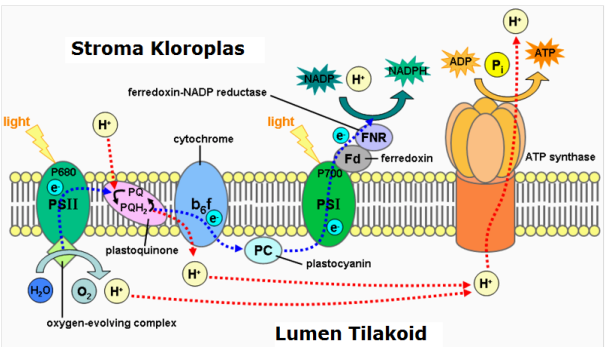
Fotosintesis terdiri dari dua tahap yang disebut reaksi terang, yang membutuhkan cahaya dan melibatkan pemecahan air serta pelepasan oksigen, dan reaksi gelap atau siklus Calvin, yang mengubah karbon dioksida menjadi gula.

Hingga sekarang fotosintesis masih terus dipelajari karena masih ada sejumlah tahap yang belum bisa dijelaskan, meskipun sudah sangat banyak yang diketahui tentang proses vital ini.[18] Proses fotosintesis sangat kompleks karena melibatkan semua cabang ilmu pengetahuan alam utama, seperti fisika, kimia, maupun biologi sendiri.[18]

Pada tumbuhan, organ utama tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun.[18] Namun secara umum, semua sel yang memiliki kloroplas berpotensi untuk melangsungkan reaksi ini.[19] Di organel inilah tempat berlangsungnya fotosintesis, tepatnya pada bagian stroma.[18] Hasil fotosintesis (disebut *fotosintat*) biasanya dikirim ke jaringan-jaringan terdekat terlebih dahulu.[18]

Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian utama: **reaksi terang** (karena memerlukan cahaya) dan **reaksi gelap** (tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida).[8] Reaksi terang terjadi pada grana (tunggal: granum), sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma.[8] Dalam reaksi terang, terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen (O_2).[8] Sedangkan dalam reaksi gelap terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO_2 dan energi (ATP dan NADPH).[8] Energi yang digunakan dalam reaksi gelap ini diperoleh dari reaksi terang.[8] Pada proses reaksi gelap tidak dibutuhkan cahaya Matahari. Reaksi gelap bertujuan untuk mengubah senyawa yang mengandung atom karbon menjadi molekul gula.[8]

Reaksi terang



Reaksi terang fotosintesis pada membran tilakoid

Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi $NADPH_2$.[20] Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya Matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena.[20]

Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem I dan II.[21] Fotosistem I (PS I) berisi pusat reaksi P700, yang berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nm, sedangkan fotosistem II (PS II) berisi pusat reaksi P680 dan optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nm.[21]

Mekanisme reaksi terang diawali dengan tahap di mana fotosistem II menyerap cahaya Matahari sehingga elektron klorofil pada PS II tereksitasi dan menyebabkan muatan menjadi tidak stabil.[21] Untuk menstabilkan kembali, PS II akan mengambil elektron dari molekul H_2O yang ada disekitarnya. Molekul air akan dipecahkan oleh ion mangan (Mn) yang bertindak sebagai enzim.[21] Hal ini akan mengakibatkan pelepasan H+ di lumen tilakoid.

Dengan menggunakan elektron dari air, selanjutnya PS II akan mereduksi plastokuinon (PQ) membentuk PQH_2.[21] Plastokuinon merupakan molekul kuinon yang terdapat pada membran lipid bilayer tilakoid. Plastokuinon ini akan mengirimkan elektron dari PS II ke suatu pompa H^+ yang disebut sitokrom b_6-f kompleks.[20] Reaksi keseluruhan yang terjadi di PS II adalah:[21]

$$2H_2O + 4\text{ foton} + 2PQ + 4H^- \rightarrow 4H^+ + O_2 + 2PQH_2$$

Sitokrom b_6-f kompleks berfungsi untuk membawa elektron dari PS II ke PS I dengan mengoksidasi PQH_2 dan mereduksi protein kecil yang sangat mudah bergerak dan mengandung tembaga, yang dinamakan plastosianin (PC).[21] Kejadian ini juga menyebabkan terjadinya pompa H^+ dari stroma ke membran tilakoid.[21] Reaksi yang terjadi pada sitokrom b_6-f kompleks adalah:[21]

$$2PQH_2 + 4PC(Cu^{2+}) \rightarrow 2PQ + 4PC(Cu^{+}) + 4\ H^+\text{ (lumen)}$$

Elektron dari sitokrom b_6-f kompleks akan diterima oleh fotosistem I.[21] Fotosistem ini menyerap energi cahaya terpisah dari PS II, tetapi mengandung kompleks inti terpisahkan, yang menerima elektron yang berasal dari H_2O melalui kompleks inti PS II lebih dahulu.[21] Sebagai sistem yang bergantung pada cahaya, PS I berfungsi mengoksidasi plastosianin tereduksi dan memindahkan elektron ke protein Fe-S larut yang disebut feredoksin.[21] Reaksi keseluruhan pada PS I adalah:[21]

$$\text{Cahaya} + 4PC(Cu^{+}) + 4Fd(Fe^{3+}) \rightarrow 4PC(Cu^{2+}) + 4Fd(Fe^{2+})$$

Selanjutnya elektron dari feredoksin digunakan dalam tahap akhir pengangkutan elektron untuk mereduksi $NADP^+$ dan membentuk NADPH.[21] Reaksi ini dikatalisis dalam stroma oleh enzim feredoksin-$NADP^+$ reduktase.[21] Reaksinya adalah:[21]

$$4Fd\ (Fe^{2+}) + 2NADP^+ + 2H^+ \rightarrow 4Fd\ (Fe^{3+}) + 2NADPH$$

Ion H^+ yang telah dipompa ke dalam membran tilakoid akan masuk ke dalam ATP sintase.[1] ATP sintase akan menggandengkan pembentukan ATP dengan pengangkutan elektron dan H^+ melintasi membran tilakoid.[1] Masuknya H^+

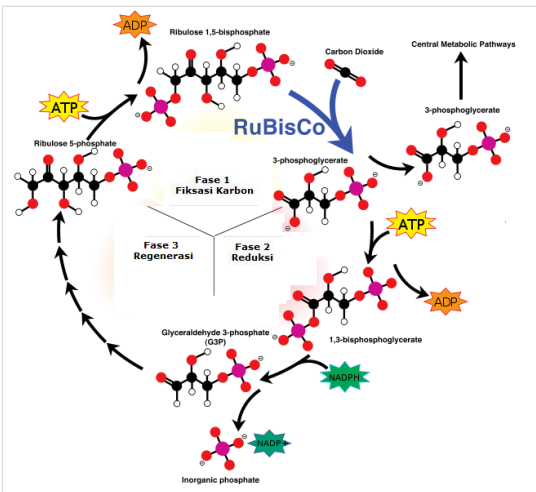
pada ATP sintase akan membuat ATP sintase bekerja mengubah ADP dan fosfat anorganik (Pi) menjadi ATP.[1] Reaksi keseluruhan yang terjadi pada reaksi terang adalah sebagai berikut:[1]

$$\text{Sinar} + \text{ADP} + \text{Pi} + \text{NADP}^+ + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ATP} + \text{NADPH} + 3\text{H}^+ + \text{O}_2$$

Reaksi gelap

Reaksi gelap pada tumbuhan dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu **siklus Calvin-Benson** dan **siklus Hatch-Slack**.[22] Pada siklus Calvin-Benson tumbuhan mengubah senyawa ribulosa 1,5 bisfosfat menjadi senyawa dengan jumlah atom karbon tiga yaitu senyawa 3-phosphogliserat.[22] Oleh karena itulah tumbuhan yang menjalankan reaksi gelap melalui jalur ini dinamakan tumbuhan C-3.[22] Penambatan CO_2 sebagai sumber karbon pada tumbuhan ini dibantu oleh enzim rubisco.[22] Tumbuhan yang reaksi gelapnya mengikuti jalur Hatch-Slack disebut tumbuhan C-4 karena senyawa yang terbentuk setelah penambatan CO_2 adalah oksaloasetat yang memiliki empat atom karbon. Enzim yang berperan adalah phosphoenolpyruvate carboxilase.[22]

Siklus Calvin-Benson



Siklus Calvin-Benson

Mekanisme siklus Calvin-Benson dimulai dengan fiksasi CO_2 oleh ribulosa difosfat karboksilase (RuBP) membentuk 3-fosfogliserat.[22] RuBP merupakan enzim alosetrik yang distimulasi oleh tiga jenis perubahan yang dihasilkan dari pencahayaan kloroplas. Pertama, reaksi dari enzim ini distimulasi oleh peningkatan pH.[22] Jika kloroplas diberi cahaya, ion H^+ ditranspor dari stroma ke dalam tilakoid menghasilkan peningkatan pH stroma yang menstimulasi enzim karboksilase, terletak di permukaan luar membran tilakoid.[22] Kedua, reaksi ini distimulasi oleh Mg^{2+}, yang memasuki stroma daun sebagai ion H^+, jika kloroplas diberi cahaya.[22] Ketiga, reaksi ini distimulasi oleh NADPH, yang dihasilkan oleh fotosistem I selama pemberian cahaya.[22]

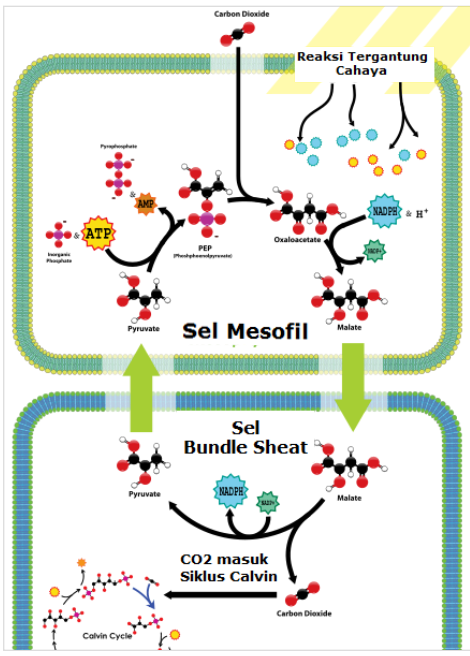
Fiksasi CO_2 ini merupakan reaksi gelap yang distimulasi oleh pencahayaan kloroplas.[10] Fikasasi CO2 melewati proses karboksilasi, reduksi, dan regenerasi.[23] Karboksilasi melibatkan penambahan CO_2 dan H_2O ke RuBP membentuk dua molekul 3-fosfogliserat(3-PGA).[23] Kemudian pada fase reduksi, gugus karboksil dalam 3-PGA direduksi menjadi 1 gugus aldehida dalam 3-fosforgliseradehida (3-Pgaldehida).[23]

Reduksi ini tidak terjadi secara langsung, tetapi gugus karboksil dari 3-PGA pertama-tama diubah menjadi ester jenis anhidrida asam pada asam 1,3-bifosfogliserat (1,3-bisPGA) dengan penambahan gugus fosfat terakhir dari ATP.[23] ATP ini timbul dari fotofosforilasi dan ADP yang dilepas ketika 1,3-bisPGA terbentuk, yang diubah kembali dengan cepat menjadi ATP oleh reaksi fotofosforilasi tambahan.[23] Bahan pereduksi yang sebenarnya adalah NADPH, yang menyumbang 2 elektron.[23] Secara bersamaan, Pi dilepas dan digunakan kembali untuk mengubah ADP menjadi ATP.[23]

Pada fase regenerasi, yang diregenerasi adalah RuBP yang diperlukan untuk bereaksi dengan CO_2 tambahan yang berdifusi secara konstan ke dalam dan melalui stomata.[24] Pada akhir reaksi Calvin, ATP ketiga yang diperlukan bagi tiap molekul CO_2 yang ditambat, digunakan untuk mengubah ribulosa-5-fosfat menjadi RuBP, kemudian daur dimulai lagi.[24]

Tiga putaran daur akan menambatkan 3 molekul CO_2 dan produk akhirnya adalah 1,3-Pgaldehida.[10] Sebagian digunakan kloroplas untuk membentuk pati, sebagian lainnya dibawa keluar.[10] Sistem ini membuat jumlah total fosfat menjadi konstan di kloroplas, tetapi menyebabkan munculnya triosafosfat di sitosol.[10] Triosa fosfat digunakan sitosol untuk membentuk sukrosa.[10][24]

Siklus Hatch-Slack



Siklus Hatch-Slack

Berdasarkan cara memproduksi glukosa, tumbuhan dapat dibedakan menjadi tumbuhan C3 dan C4.[25] Tumbuhan C3 merupakan tumbuhan yang berasal dari daerah subtropis.[25] Tumbuhan ini menghasilkan glukosa dengan pengolahan CO_2 melalui siklus Calvin, yang melibatkan enzim Rubisco sebagai penambat CO_2.[25]

Tumbuhan C3 memerlukan 3 ATP untuk menghasilkan molekul glukosa.[25] Namun, ATP ini dapat terpakai sia-sia tanpa dihasilkannya glukosa.[26] Hal ini dapat terjadi jika ada fotorespirasi, di mana enzim Rubisco tidak menambat CO_2 tetapi menambat O_2.[26] Tumbuhan C4 adalah tumbuhan yang umumnya ditemukan di daerah tropis.[26] Tumbuhan ini melibatkan dua enzim di dalam pengolahan CO_2 menjadi glukosa.[26]

Enzim phosphophenol pyruvat carboxilase (PEPco) adalah enzim yang akan mengikat CO_2 dari udara dan kemudian akan menjadi oksaloasetat.[26] Oksaloasetat akan diubah menjadi malat.[26] Malat akan terkarboksilasi menjadi piruvat dan CO_2.[26] Piruvat akan kembali menjadi PEPco, sedangkan CO_2 akan masuk ke dalam siklus Calvin yang berlangsung di sel *bundle sheath* dan melibatkan enzim RuBP.[26] Proses ini dinamakan siklus Hatch Slack, yang terjadi di sel mesofil.[27] Dalam keseluruhan proses ini, digunakan 5 ATP.[27].

Faktor penentu laju fotosintesis

Proses fotosintesis dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor yang dapat memengaruhi secara langsung seperti kondisi lingkungan maupun faktor yang tidak memengaruhi secara langsung seperti terganggunya beberapa fungsi organ yang penting bagi proses fotosintesis.[1] Proses fotosintesis sebenarnya peka terhadap beberapa kondisi lingkungan meliputi kehadiran cahaya Matahari, suhu lingkungan, konsentrasi karbondioksida (CO_2).[1] Faktor lingkungan tersebut dikenal juga sebagai faktor pembatas dan berpengaruh secara langsung bagi laju fotosintesis.[28]

Faktor pembatas tersebut dapat mencegah laju fotosintesis mencapai kondisi optimum meskipun kondisi lain untuk fotosintesis telah ditingkatkan, inilah sebabnya faktor-faktor pembatas tersebut sangat memengaruhi laju fotosintesis yaitu dengan mengendalikan laju optimum fotosintesis.[28] Selain itu, faktor-faktor seperti translokasi karbohidrat, umur daun, serta ketersediaan nutrisi memengaruhi fungsi organ yang penting pada fotosintesis sehingga secara tidak langsung ikut memengaruhi laju fotosintesis.[29]

Berikut adalah beberapa faktor utama yang menentukan laju fotosintesis:[29]

1. *Intensitas cahaya*. Laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya.
2. *Konsentrasi karbon dioksida*. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis.
3. *Suhu*. Enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya laju fotosintensis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim.
4. *Kadar air*. Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup, menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis.
5. *Kadar fotosintat (hasil fotosintesis)*. Jika kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang.
6. *Tahap pertumbuhan*. Penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang tumbuhan dewasa. Hal ini mungkin dikarenakan tumbuhan berkecambah memerlukan lebih banyak energi dan makanan untuk tumbuh.

Lihat pula

- Fotosintesis buatan
- Fotorespirasi
- Kloroplas

Referensi

1. Salisbury FB, Ross CW. 1992. *Fisiologi Tumbuhan*. Jilid 2. Bandung: Institut Teknologi Bandung. Hal. 19-38.
2. (Inggris)Tyler Lacoma, eHow Contributor. 2010. Discovery of Photosynthesis. [terhubung berkala] http://www.ehow.com/about_5410325_discovery-photosynthesis.html Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20100115230524/http://www.ehow.com/about_5410325_discovery-photosynthesis.html) 2010-01-15 di Wayback Machine. [14 Mei 2010].
3. (Inggris) Foyer, Christine H. 1989. Photosynthesis. New York:Chapman and Hall. Hal. 4-9.
4. (Inggris) Hopkins WG, Hüner NPA. 2004. Introduction to Plant Physiology. Hoboken: John Wiley & Sons. Hal. 17-29.
5. (Inggris) Gest H. 2000. Bicentenary homage to Dr Jan Ingen-Housz,MD (1730–1799), pioneer of photosynthesis research. *Photosynthesis Research* 63: 183–190.
6. (Inggris) Woodward RB, Ayer WA, Beaton JM, Bickelhaupt F, Bonnett R, Buchschacher P, Closs GL, Dutler H, Hannah J, Hauck FP, Itô S, Langemann A, Le Goff E, Leimgruber W, Lwowski W, Sauer J, Valenta Z, Volz H. 1960. The total synthesis of chlorophyll. *Journal of the American Chemical Society* 82: 3800–3802.
7. Prawirohartono S. 2005. Sains Biologi. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 64-71.
8. (Inggris) Taiz L, Zeiger E. 2002. Plant Physiology Third Edition. Sunderland: Sinauer Associates. Hal. 17-34.
9. Institut Pertanian Bogor. 2008. Laju Fotosintesis Pada Berbagai Panjang Gelombang Cahaya. [terhubung berkala] http://web.ipb.ac.id/~tpb/tpb/files/materi/prak_biologi/LAJU%20FOTOSINTESIS%20PADA%20BERBAGAI%20PANJANG' [30 Mei 2008].
10. (Inggris) Salisbury FB, Ross CW. 1992. Plant Physiology Fourth Edition. Belmont: Wadswoth Publishing Company. Hal. 15-31.
11. (Inggris) O'Keefe DP. 1988. Structure and function of the chloroplast *bf* complex. *Photosynthesis Research* 17:189-216.
12. (Inggris) Krause K. 2008. From chloroplasts to cryptic plastids: evolution of plastid genomes in parasitic plants. *Curr. Genet*. 54 (3): 111–21.
13. (Inggris) Chin WS, Woo KC. 1986. Simultaneous measurements of steady state chlorophyll a fluorescence and CO2 assimilation in leaves. *J Pl Physiol* 80:877-883.
14. (Inggris) Andreasson LE, Vanngard T. 1988. Electron transport in photosystems I and II. *Ann Rev of Plant Physiol and Plant Molecu Biol* 39:379-411.
15. (Inggris) Reily P, Nelson N. 1988. Photosystem I complex. *Photosynthesis Research* 19:73-84.
16. (Inggris) Chitnis PR, Thornber JP. 1998. The major light-harvesting complex of photosystem II:Aspect of its molecular and cell biology. *Photosynthesis Research* 16:41-63.
17. (Inggris) Bryant DA, Frigaard NU. 2006. Prokaryotic photosynthesis and phototrophy illuminated. *Trends Microbiol* 14(11): 488.
18. (Inggris) Burnie, David. 1989. Plant. Great Britain:Stoddart. Hal. 17-26.
19. Staf Lab. Ilmu Tanaman. 2007. Hubungan Cahaya dan Tanaman. [terhubung berkala] http://www.faperta.ugm.ac.id/buper/download/kuliah/fistan/6_hubungan_cahaya_tanaman.ppt Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20101011045617/http://www.faperta.ugm.ac.id/buper/download/kuliah/fistan/6_hubungan_cahaya_tanaman.ppt) 2010-10-11 di Wayback Machine. [30 Mei 2008].
20. (Inggris) Alberts et al. 2002. *Molecular Biology of The Cell*. 4th Edition. New York: Garland Publishing. Hal. 79-86.
21. (Inggris) Raven, Peter H, Ray F. Evert, Susan EE. 2005. Biology of Plants, 7th Edition. New York: W.H. Freeman and Company Publishers. Hal. 119-127.
22. Lehninger AL. 1982. Dasar-Dasar Biokimia Jilid 1. Jakarta: Erlangga. Hal. 31-40.
23. (Inggris) Bassham JA. 1965. Photosynthesis: The path of carbon. Plant biochemistry, Second Edition. New York: Academic Press. Hal. 875-902.
24. (Inggris) Hawker JS. 1985. Sucrose. Biochemistry of Storeage Carbohydrates in Green Plants. New York: Academic Press. Hal. 48-51.
25. (Inggris) Brown RH, Hattersley PW. 1989. Leaf anatomy of C3-C4 species as related to evolution of C4 photosynthesis. *Plant Physiol* 91:1543-1550.
26. (Inggris) Laetsch WM. 1974. The C-4 syndrome: A structural analysis. *Ann Rev of Plan Physiol* 25:27-52.
27. (Inggris) Slack CR, Hatch MD. 1967. Comparative Studies on the Activity of Carboxylases and Other Enzymes in Relation to the New Pathway of Photosynthetic Carbon Dioxide Fixation in Tropical Grasses. *Biochem. J*. 103:660.
28. (Inggris) Andrews N R. 2008. The effect and interaction of enhanced nitrogen deposition and reduced light on the growth of woodland ground flora. *hzn* 11:148-156.
29. (Inggris) [TutorVista.com]. 2008. Factors Affecting Photosynthesis. [terhubung berkala]. http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-ii/nutrition/factors-affecting-photosynthesis.php Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20100815103604/http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-ii/nutrition/factors-affecting-photosynthesis.php) 2010-08-15 di Wayback Machine. [22 Mei 2008].

Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai ***Photosynthesis***.

- (Inggris)A collection of photosynthesis pages for all levels from a renowned expert (Govindjee) (http://www.life.uiuc.edu/govindjee/linksPSed.htm) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20080515074949/http://www.life.uiuc.edu/govindjee/linksPSed.htm) 2008-05-15 di Wayback Machine.
- (Inggris)In depth, advanced treatment of photosynthesis, also from Govindjee (http://www.life.uiuc.edu/govindjee/paper/gov.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20080706072702/http://www.life.uiuc.edu/govindjee/paper/gov.html)

2008-07-06 di Wayback Machine.

- **(Inggris)**Science Aid: Photosynthesis (http://scienceaid.co.uk/biology/biochemistry/photosynthesis.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20090428090455/http://scienceaid.co.uk/biology/biochemistry/photosynthesis.html) 2009-04-28 di Wayback Machine.
- **(Inggris)**Liverpool John Moores University, Dr.David Wilkinson (http://www.ljmu.ac.uk/NewsCentre/63012.htm) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20070914195047/http://www.ljmu.ac.uk/NewsCentre/63012.htm) 2007-09-14 di Wayback Machine.
- **(Inggris)**Metabolism, Cellular Respiration and Photosynthesis - The Virtual Library of Biochemistry and Cell Biology (http://www.biochemweb.org/metabolism.shtml) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20050316052050/http://www.biochemweb.org/metabolism.shtml) 2005-03-16 di Wayback Machine.
- **(Inggris)**Overall examination of Photosynthesis at an intermediate level (http://www.chemsoc.org/networks/learnnet/cfb/Photosynthesis.htm) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20060420081033/http://www.chemsoc.org/networks/learnnet/cfb/Photosynthesis.htm) 2006-04-20 di Wayback Machine.
- **(Inggris)**Overall Energetics of Photosynthesis (http://www.life.uiuc.edu/govindjee/photosynBook.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20051215102232/http://www.life.uiuc.edu/govindjee/photosynBook.html) 2005-12-15 di Wayback Machine.
- **(Inggris)**Photosynthesis Discovery Milestones (http://www.juliantrubin.com/bigten/photosynthesisexperiments.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20080612102025/http://www.juliantrubin.com/bigten/photosynthesisexperiments.html) 2008-06-12 di Wayback Machine.
- **(Inggris)**The source of oxygen produced by photosynthesis (http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp08/0802001.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20100126064437/http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp08/0802001.html) 2010-01-26 di Wayback Machine.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotosintesis&oldid=26018083"